Datenbanksysteme

WS 2017/18

Prof. Dr. Jochen Rasch

Technische Hochschule Ingolstadt

Organisatorische Information zur Vorlesung

- **Dozent: Prof. Dr. Jochen Rasch**
  - **Professur für Wirtschaftsinformatik und Grundlagen der Informatik, Fakultät für Elektrotechnik und Informatik**
  - **Raum: B005**
  - **Tel: 0841 / 93 48 2290**
  - **Email: jochen.rasch@thi.de**
  - **Sprechstunde: Wöchentlicher regulärer Termin (Änderungen möglich …) siehe Dozenten-Seite in Moodle**
  - **Für aktuelle Informationen siehe Dozenten-Seite in Moodle:**

    (→ Sprechstunde inkl. Terminänderungen, Termine Prüfungseinsicht, Abschlussarbeiten usw.)

    https://moodle.thi.de/moodle/course/view.php?id=10

- **Organisatorisches**
  - **Skript / Unterlagen zur Vorlesung und Praktikum werden in Moodle-Kursraum bereitgestellt**
  - **Prüfung: Schriftlich, 90 Min.**
  - **Voraussetzung für Prüfungsteilnahme: Erfolgreiche Teilnahme (= Erwerb des Leistungsnachweises) am Praktikum Datenbanken**
  - **Details zum Praktikum / Leistungsnachweis etc. in erstem Praktikumstermin**

- **Was sonst noch …?**
  - **Bezüge zu anderen Fächern und Studienschwerpunkten („das große Ganze“)**
  - **Interaktion … liegt in *Ihrer* Hand !**

Literatur zur Vorlesung

[EN09] *R.A. Elmasri, S. Navathe: Grundlagen von Datenbanksystemen, 3. aktualisierte Auflage, Pearson Studium, 2009*

Ergänzende und weiterführende Buchkapitel zu ausgewählten Themen stehen auf der Companion Website zum Buch unter www.pearson-studium.de zur Verfügung

[UM12] M. Unterstein, G. Matthiessen: Relationale Datenbanken und SQL in Theorie und Praxis, Springer-Verlag, 5. Auflage, 2012 *(online verfügbar in THI-Bibliothek)*

[Vo08] Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagementsysteme, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 5. Auflage, 2008

[KE15] A. Kemper, A. Eickler: Datenbanksysteme – Eine Einführung, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 10. Auflage, 2015

[Ku07] T. Kudraß: Taschenbuch Datenbanken, Hanser 2007
Als Überblick (nicht mehr …) und kompakter Einstieg zu vielen Themen

- Speziell bzw. ergänzend zu SQL, z.B.:
  - J.-H. Wieken: SQL, Pearson Studium, 2009
  - A.Beaulieu: Einführung in SQL, O'Reilly, 2009
  - …

… sowie Literatur / Handbücher zum jeweiligen konkreten Datenbanksystem

Hinweise zum Skript: Bedeutung von Formatierungen und Hervorhebungen

Unterschiedliche Schriftgrößen & Klammern <u>innerhalb</u> eines Absatz oder Aufzählungspunkts

- **(I.d.R.) bewusst genutzt, um eine <u>zentrale Aussage</u> des Absatzes von <u>zusätzlicher Information</u> abzugrenzen (→ Abstufung / Abgrenzung Letzterer durch kleinere Schrift und/oder Klammern)**
- **Z.B. für weiterführenden Erläuterungen, ergänzende textuelle Einschübe, Verweise innerhalb / zwischen Skripten, Erinnerung / Querbezug zu verwandten Themen etc.**
- **Ziel: Fokussierung auf zentrale Inhalte eines Absatzes, Verhinderung von „Ablenkungen“ durch kleinere Schriftgröße (ähnlich lauter und leiser Sprechweise zur Betonung in einem Vortrag)**

Beispiele

- zu Beginn der Entwicklung von Business Intellige
  (vgl. P. Mertens, Business Intelligence – ein Überblick, Arbeitspapier 2/2002, Universität Erlangen-Nürnberg, 2002)
- BI = „Informationsverarbeitung für die Unternehr
- BI = Filter in der Daten- und Informationsflut (The
- BI = Managementinformationssystem (siehe vorher)

Der Begriff „System“ wird in verschiede
z.B. „soziales System“, „das (deutsche) Sozialsyste
„Softwaresystem“, „Technisches System“ „Re

- Neuere Definition, die die Trennung geg
  hervorhebt ([GGP09], S.43f):

Konsistenz *(Consistency)*

- Eine TA bewahrt die Konsistenz: Wird sie auf einer konsistenten DB (vollständig) ausgeführt, so entsteht hierdurch wieder eine konsistente DB.

Isolation *(Isolation)*

- Eine TA ist isoliert von anderen TAen auszuführen:
  Ihre Änderungen sind für andere Transaktionen solange nicht sichtbar, bis sie erfolgreich abgeschlossen wurde.
  (Andere Formulierung: Gleichzeitig ausgeführte TAen haben keine Auswirkungen auf das Ergebnis einer TA)

Hinweise zum Skript: Bedeutung von Formatierungen und Hervorhebungen

Farbig hervorgehobene Begriffe in Text

- I.d.R ist das erstmalige Vorkommen eines Begriffs auf der Seite, auf der er eingeführt/definiert wird, farbig hervorgehoben
- Auch allgemeiner genutzt zur Texthervorhebung. Hierfür wird im Skript auch unterstrichener oder kursiv gesetzter Text genutzt.

Beispiele

- Systembegriff in der Organisationstheorie (vgl. [SH05], S.204):
  „…eine *Menge von Elementen*, die in einem *Wirkzusammenhang* stehen“

Zur Vermeidung von Konflikten bzw. unerwünschten Effekten sind für TAen die sogenannten „ACID“-Eigenschaften wünschenswert:

Atomarität / Atomizität *(Atomicity)*

- Eine TA ist eine atomare Verarbeitungseinheit:
  Sie wird entweder ganz oder gar nicht ausgeführt.

Doppelter blauer Strich am Rand

- Genutzt bei Betrachtung und Zusammenführung unterschiedlicher Verständnisse / Definitionen eines Begriffs aus der Literatur.
- Daraus gewonnene (und für Vorlesung/Skript verbindliche) Begriffsverständnisse oder –definitionen sind mit einem doppeltem blauen Strich hervorgehoben, um sie von den verschiedenen Literatur-Sichtweisen abzugrenzen und Verwirrungen zu vermeiden.
- Auch zur Markierung zentraler Aussagen zu einem Thema/Begriff

Beispiel

Daten

Daten sind „Gebilde aus Zeichen / Symbolen“ (Norm DIN ISO/IEC 2382)

Worum geht es ? - Erwartungen und Kenntnisse

Was verbinden Sie mit „Datenbanken“ / „Datenbanksystemen“ ?

Wer von Ihnen hat bereits mit einem Datenbanksystem gearbeitet ? (Mit welchem?)

Wer hatte schon „Kontakt“ mit Datenbanken ?

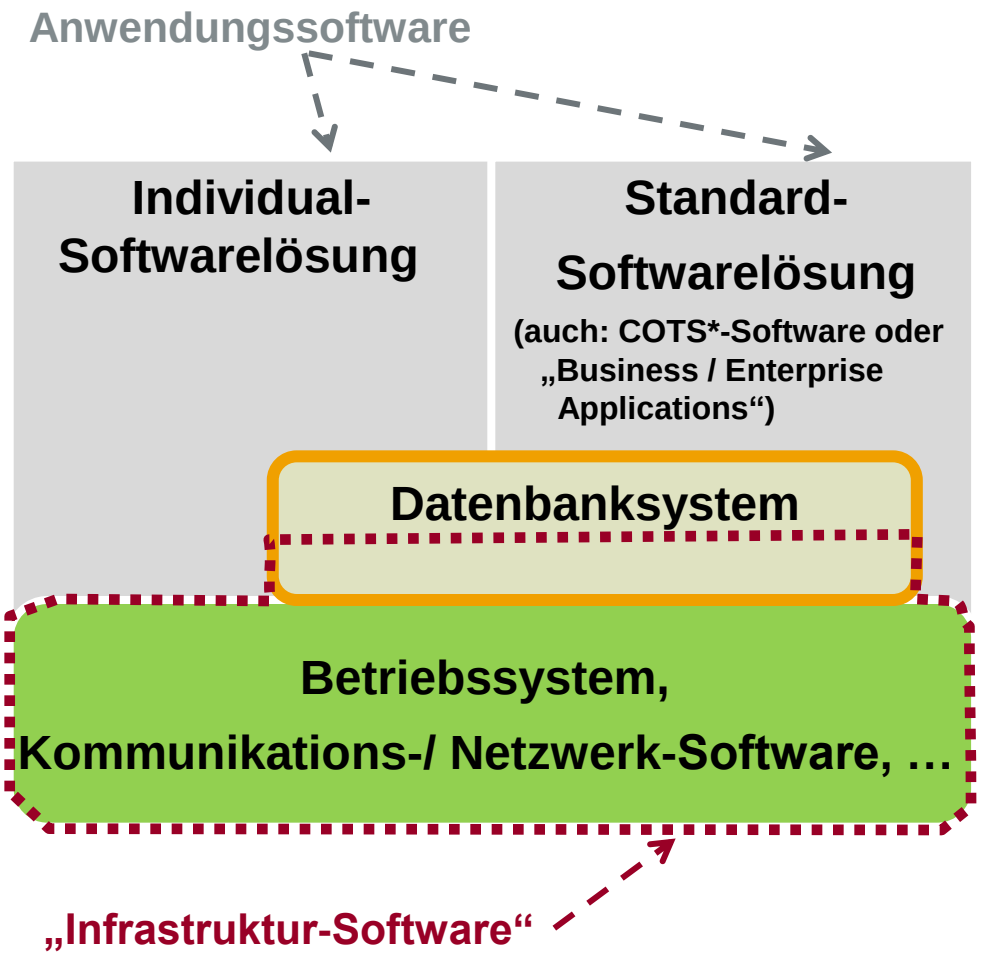
Wo werden Datenbank(systeme) genutzt ?

Was möchten Sie über das Thema erfahren ?

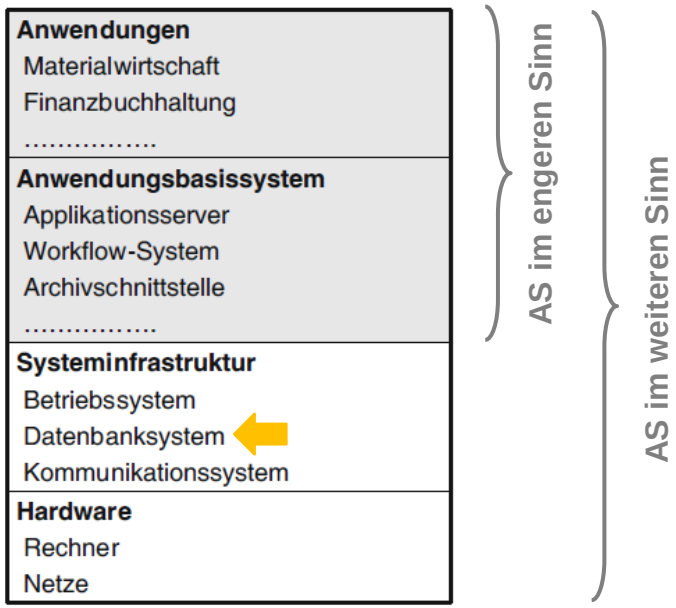
Was sind Ihre Erwartungen an diese Veranstaltung ?

Eine erste thematische Näherung – Grobe Einordnung in den (IT-) Kontext eines Unternehmens

Grobe Einordnung und Positionierung von Datenbanksystemen in der „Softwarelandschaft“ eines Unternehmens



Einordnung Datenbanksystem in den Kontext Anwendungssystem (AS):

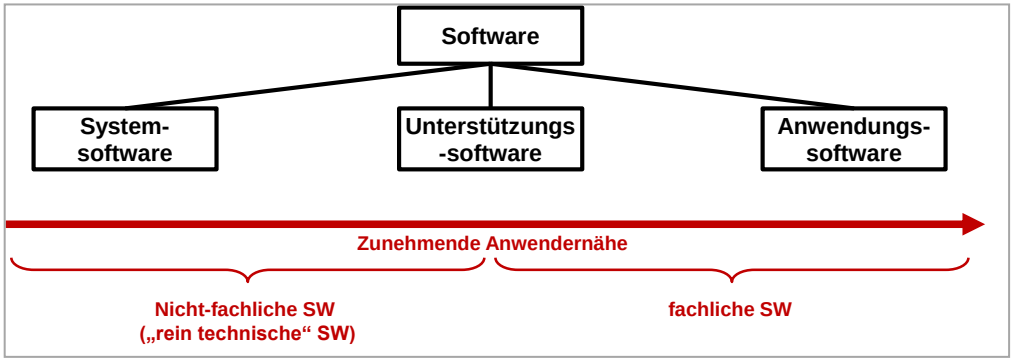


Quelle:
R. Weber: Technologie von Unternehmenssoftware, Springer-Verlag, 2012

* COTS = „Commercial off-the-shelf“,
d.h. Software „von der Stange“, idealerweise (theoretisch) ohne Anpassungsbedarf

Eine erste thematische Näherung – Grobe Einordnung in den (IT-) Kontext eines Unternehmens

Erinnerung: Einteilung von ASen / Softwaresystemen nach der Anwendernähe*:



- **Systemsoftware** (andere Bezeichnung: Basissoftware)
  - SW, die für den Betrieb der Hardware und für die Kommunikation mit der Hardware nötig ist und damit die Nutzung der Hardware überhaupt erst ermöglicht. (d.h. Nutzung/Zuteilung der Hardware-Ressourcen wie Prozessorzeit, Speicherplatz usw.)
  - Sie ermöglicht den Ablauf von Anwendungssoftware.
  - Sie stellt keinerlei fachliche / bwl. Funktionalität bereit.

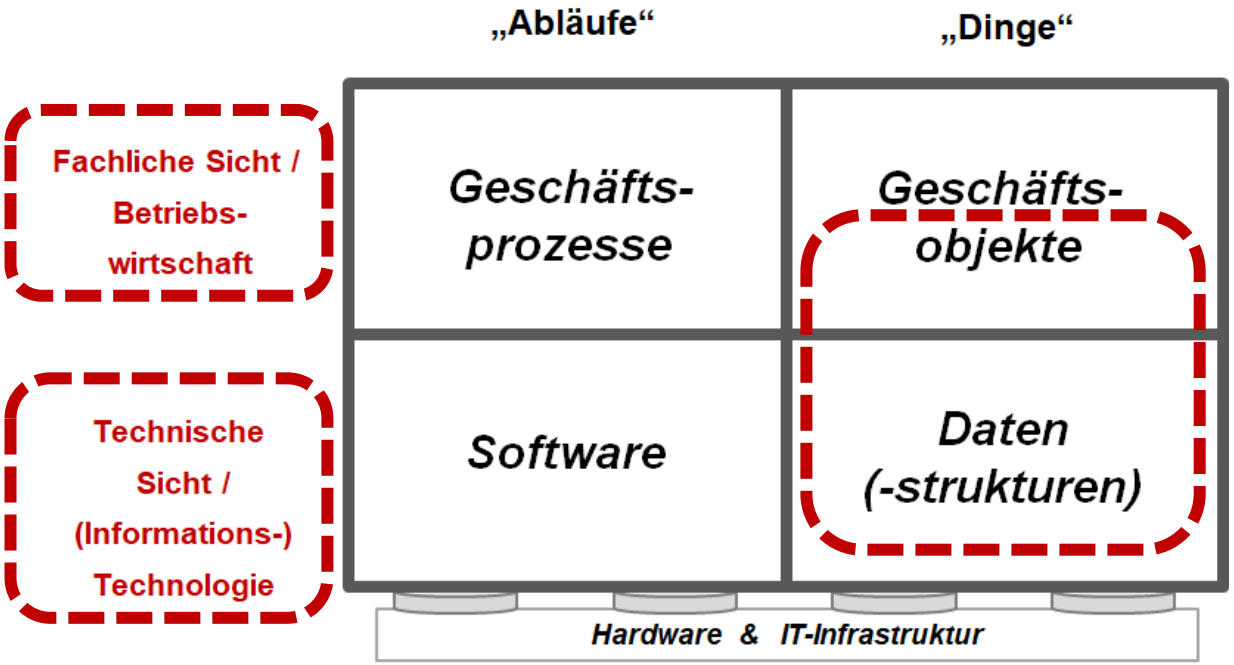
- **Unterstützungssoftware** (andere Bezeichnung: Systemnahe SW)
  - SW, die die SW-Entwicklung ermöglicht / unterstützt oder zusätzliche optionale systemnahe Funktionalität bereitstellt.
  - …

- **Datenbanksysteme wurde bei der Betrachtung der verschiedenen Arten von Softwaresystemen* bisher nicht eingeordnet.**
- **Datenbanksysteme werden üblicherweise der Unterstützungssoftware zugeordnet.**

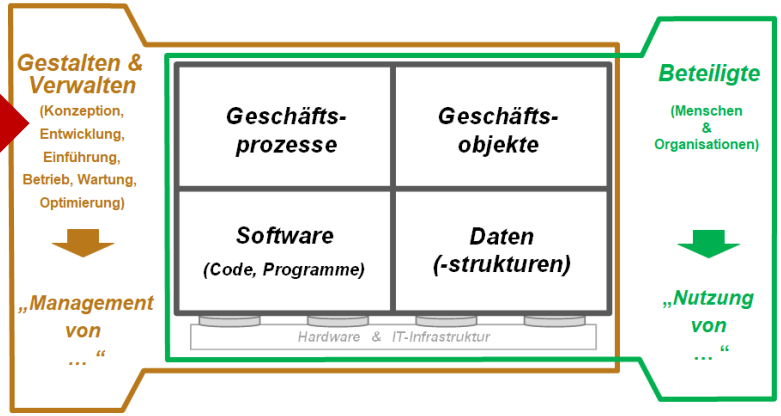
Warum …? Siehe Erinnerung oben bzw. nachfolgende Kapitel, die den inhaltlichen Fokus von Datenbanksystemen detailliert erläutern.

Eine erste thematische Näherung – Einordnung in die „Basis-Landkarte“ der Wirtschaftsinformatik

(vgl. Einführungsseminar, 1.Semester)



Bezogen auf „erweiterte Landkarte“:
+ Aspekte Konzeption & Entwicklung



Inhaltsübersicht

1. Einleitung und thematische Annäherung
2. Grundlagen, Grundkonzepte und Architektur von Datenbanksystemen
3. Konzeptioneller (fachlicher) Datenbank-Entwurf und das Entity-Relationship-Modell
4. Das relationale Datenmodell
5. SQL
6. Relationaler Schemaentwurf
7. Datenbank-Transaktionen und Transaktionsverwaltung
8. Physische Datenbank-Organisation
9. Ausblick auf weiterführende DBS-bezogene Themen

Inhaltsübersicht

1. Einleitung und thematische Annäherung
2. Grundlagen, Grundkonzepte und Architektur von Datenbanksystemen
3. Konzeptioneller (fachlicher) Datenbank-Entwurf und das Entity-Relationship-Modell
4. Das relationale Datenmodell
5. SQL
6. Relationaler Schemaentwurf
7. Datenbank-Transaktionen und Transaktionsverwaltung
8. Physische Datenbank-Organisation
9. Ausblick auf weiterführende DBS-bezogene Themen

Hintergrund – Warum Datenbanken und Datenbanksysteme?

Trend seit Mitte des letzten Jahrhunderts:
Immer umfangreichere Anforderungen, große Datenmengen zu handhaben

- **Die Handhabung anfallender Daten war manuell auf Papierbasis immer weniger bzw. schlicht gar nicht mehr möglich**
- **Parallele Entwicklung: Beginn der rechnergestützten Datenverarbeitung (hohe Kosten, keine breite Verfügbarkeit von Rechnern, neue und individuell zugeschnittene Anwendungen)**
- **Ursprünglich Anforderungen aus sehr speziellen, „exklusiven“, meist staatlichen Kontexten (Volkszählung, Apollo-Programm, Militär, …)**
- **Im folgenden ähnliche Wünsche auch in der Wirtschaft (zunächst Großunternehmen)**

Hintergrund – Warum Datenbanken und Datenbanksysteme?

Unzureichende Trennung der drei Ebenen
Rechner (Hardware), Programme (Software), Daten (Inhalte)

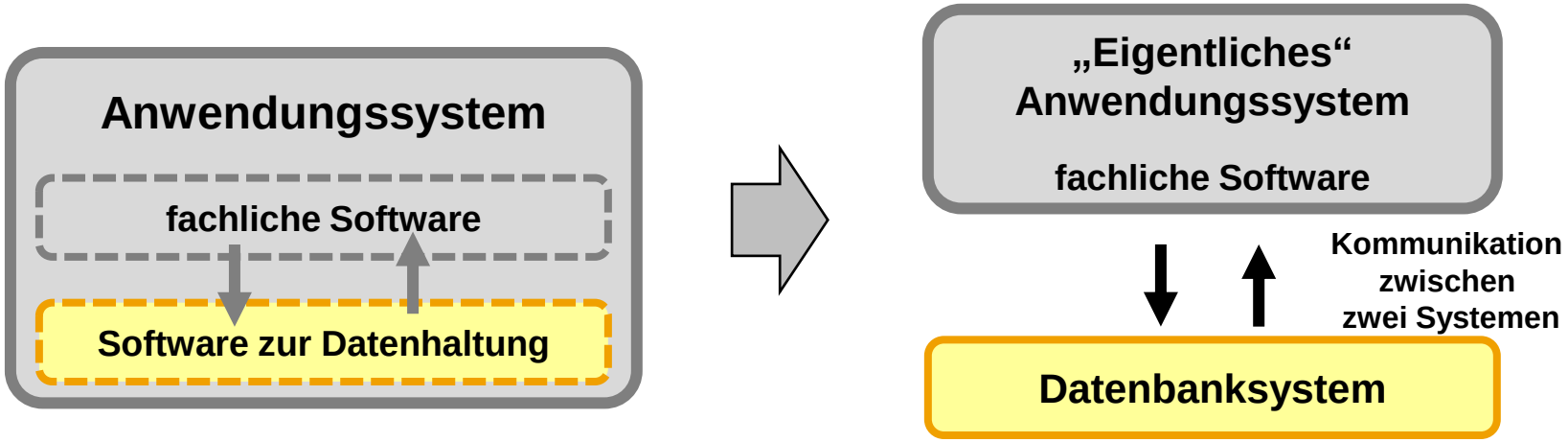
- **Rechner, Anwendungsprogramme und Daten(strukturen) waren zu Beginn der rechnergestützten Datenverarbeitung eng miteinander verwoben**
  - **Zum einen technologische Gründe**
  - **Zum anderen auch betriebswirtschaftliche Gründe: Bis Anfang der 1970er Jahre Bündelung von Hard- und Software durch Hersteller (Software als „Zugabe“ bzw. nicht ohne Hardware erhältlich). IBM 1970: „Unbundling“ von Hard- und Software.**
- **Inflexibilität und unerwünschte Seiteneffekte als Folge:**
  - **Änderungen auf Rechnerebene haben Änderungen der Datenstrukturen zur Folge**
  - **Änderungen der Datenstrukturen haben Änderungen der Programme zur Folge**
- **Mangelnde Trennung zwischen fachlicher Konzeption / Entwurf einerseits und Implementierung andererseits („die technische Realisierung ist der Bauplan“)**

Hintergrund – Warum Datenbanken und Datenbanksysteme?

- **Bedarf an Datenhaltung in nahezu <u>jeder</u> Anwendung (insbes. bwl. Anwendungen), <u>unabhängig</u> vom konkreten fachlichen Fokus**
- **Fortschritt der Informationstechnologie**

Entwicklung von „Spezialsystemen“ (→ *Datenbanksysteme*):

- **Systeme, die auf Datenablage und Datenverwaltung spezialisiert sind …**
- **… und die Daten anderen Systemen oder Endanwendern zur Verfügung stellen.**



Anwendungssysteme bestehen heutzutage primär aus fachlicher Anwendungslogik und nutzen zur Datenhaltung ein separates Datenbanksystem.

→ Datenbanksysteme als Kernkomponente zur Datenhaltung für Anwendungssysteme

Erinnerung (Vorlesung Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, Kap. 2):
Unterscheidung zwischen *Anwendungssoftware* und *System-/Basis-/Infrastruktursoftware*

Bedeutung von Datenbanken und Datenbanksystemen

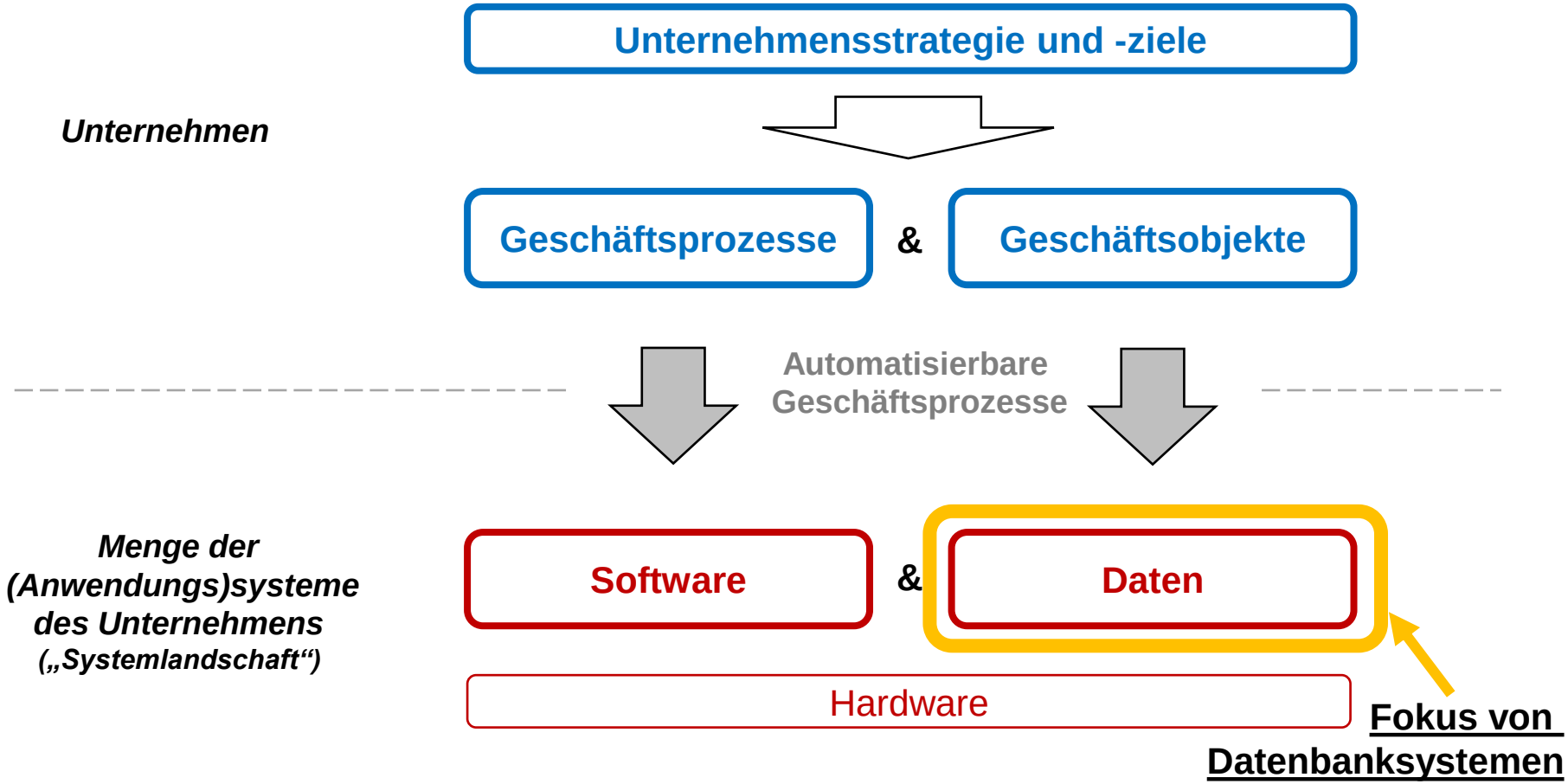
- **Datenbanken und datenbankbasierte Anwendungen (und somit auch Datenbanksysteme) nehmen heutzutage eine wichtige Rolle im täglichen Privat- und Geschäftsleben ein.**

- **„Klassische“ datenbankbasierte Anwendungen sind weitverbreitet**
  - **Klassisch: Verwaltung von überwiegend numerischen oder textuellen Daten**
  - **Sowohl im kommerziellen als auch nicht-kommerziellen Bereich**
  - **Beispiele:**
    Literaturrecherche in Bibliothek,
    eBay- oder Amazon-Transaktion, Banküberweisung, Reisebuchung;
    die ganze Bandbreite betriebswirtschaftlicher Standardsoftware (ERP-, CRM-, SRM-, SCM-, …-Systeme); …

Capital 4/2012, © Gruner + Jahr Verlag

- **Weiterführende Anwendungsgebiete für Datenbanksysteme**
  - **Multimedia-Datenbanken (Bilder, Videos, Sound)**
  - **Geographische Informationssysteme – GIS (Landkarten, Satellitenbilder, …)**
  - **Data-Warehouse-Systeme und OLAP-Anwendungen**
  - **Aktive Datenbanksysteme & Echtzeit-Datenbanksysteme**

Bedeutung von Datenbanken und Datenbanksystemen



Ist das heute, d.h. in Zeiten von *Cloud Computing*, *Big Data*, *Industrie 4.0*, *Internet der Dinge* usw., wesentlich anders … ? NEIN* !

Bedeutung von Datenbanken und Datenbanksystemen

„ … if any technology was essential to the rebuilding of our daily lives around digital infrastructures [...] then it was the database management system. Databases undergird the modern world of online information systems and corporate intranet applications.

Few skills are more essential for application developers than a basic familiarity with SQL, the standard database query language, and a database course is required for most computer science and information systems degree programs.“

Quelle:
Haigh, Thomas: How Charles Bachman Invented the DBMS, a Foundation of Our Digital World, Communications of the ACM 59 (7), p.26, July 2016

Nutzen und Vorteile des Einsatzes eines Datenbankmanagementsystems

- **Strukturierte Datenhaltung** (→ Kapitel 3,4,5,6)
  - Fachliche Beschreibung von Datenstrukturen und ihrer Bedeutung („Semantik“)
  - Technische Beschreibung von Datenstrukturen
  - Grundlage für strukturiertes Suchen / Abfragen von Daten

- **Persistente Speicherung von Daten** (und auch von fachlicher Logik/Programmen)
  - … dabei Sicherstellung von Hochverfügbarkeit
  - … und Unterstützung von Backup & Recovery

- **Mehrbenutzerbetrieb** (→ Kapitel 7)
  - Gleichzeitiger („paralleler“), geordneter Lese- und / oder Schreibzugriff auf Daten durch mehrere Anwendungen oder Benutzer
  - Unterstützt durch „Datenbanktransaktionen“ und Transaktionsmanagement

- **Zugriffskontrolle und –beschränkung**
  - anwendungsspezifisch
  - benutzerspezifisch

Nutzen und Vorteile des Einsatzes eines Datenbankmanagementsystems

- **Sicherstellung von Datenintegrität („Widerspruchsfreiheit/Unversehrtheit der Daten“)**
  - **Physische Datenintegrität**
  - **Logische („fachliche“) Datenintegrität** (→ Kapitel 3,4,5,6)

    Integritätsbedingungen oder –regeln zur Abbildung von fachlichen Dateneinschränkungen oder Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Daten

- **Vermeidung von (unkontrollierter) Datenredundanz** (→ insbes. Kapitel 6)

- **Aktionen und Ableitung mittels Regeln**

  Automatische Aktionen (z.B. Prüfung eines neu eingefügten Datensatzes)

- **(Zentralisierung der Datenhaltung)**

- **(Standards … → Portierbarkeit, aber: Realität in Unternehmen und Produkten …)**

Nachteile des Einsatzes eines Datenbankmanagementsystems

- **DBMS ist „generische“ Allzweck-Software zur Datenhaltung, damit nicht optimiert für einzelne spezifische Anforderungen und Anwendungen**
- **Bei mehreren Anwendungen, die gemeinsam ein DBMS nutzen und konkurrierende Anforderungen besitzen, kann das DBMS nur für eine oder einige der Anwendungen optimiert werden**
- **Zusatzaufwand für die Unterstützung von Mehrbenutzer-Synchronisation, Konsistenzkontrolle, …**
  (→ negative Auswirkungen auf Geschwindigkeit und Verfügbarkeit der Daten durch das Transaktionsmanagement)
- **Hohe Anfangs- bzw. Zusatzinvestitionen (Hardware, Lizensierung DBMS-Software)**
- **Experten für Einführung und Betrieb des DBMS nötig**
- **(„Schwachstelle Zentralisierung“)**

Zeitliche Einordnung und Entwicklung von DBS-Trends und -Technologien

- **Zum Aufbau und zur Verwaltung großer Datenbestände („Datenbanken“) wurden bereits in den 60er Jahren spezielle Systeme („Datenbanksysteme“) entwickelt.**

- **DBSe bildeten lange Zeit das Rückgrat der Datenverarbeitung hauptsächlich in großen Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen.**

- **Heute: Kaum noch Bereiche der Daten- und Informationsverarbeitung, in denen DBSe nicht genutzt werden.**
  Dabei ggfs. spezifische Anforderungen an das DBS, abhängig vom Bereich.

Zeitstrahl mit Einordnung von Konzepten, Entwicklungen und Trends im Zusammenhang mit DBS
→ ***Praktikum***

Zeitliche Einordnung: Übersicht der DBS-Generationen

1.Generation	1950er Jahre	Dateisysteme auf Band
2.Generation	1960er Jahre	Dateisysteme auf Platte
3.Generation	1970er Jahre	Netzwerk- und hierarchische DBS
4.Generation	1980er Jahre	Relationale DBS
5.Generation	1990er Jahre	Objektbasierte, insbes. objektrelationale DBS
6.Generation	2000er Jahre	XML-DBS (DBS für semi-/unstrukturierte Daten)

Vgl. Darstellung in [Vo08], S. 7-22

…und geht es noch weiter ? Wie?

7.Generation 2010er Jahre NoSQL, Big Data (NoSQL = „Not only SQL“)

Inhaltsübersicht

1. Einleitung und thematische Annäherung
2. Grundlagen, Grundkonzepte und Architektur von Datenbanksystemen
   1. Grundbegriffe und Grundverständnis
   2. Drei-Schichten-Architektur von DBS
   3. Datenmodelle, Datenbankschema und Datenbank
3. Konzeptioneller (fachlicher) Datenbank-Entwurf
4. Das relationale Datenmodell
5. SQL
6. Relationaler Schemaentwurf
7. Datenbank-Transaktionen und Transaktionsverwaltung
8. Physische Datenbank-Organisation
9. Ausblick auf weiterführende DBS-bezogene Themen

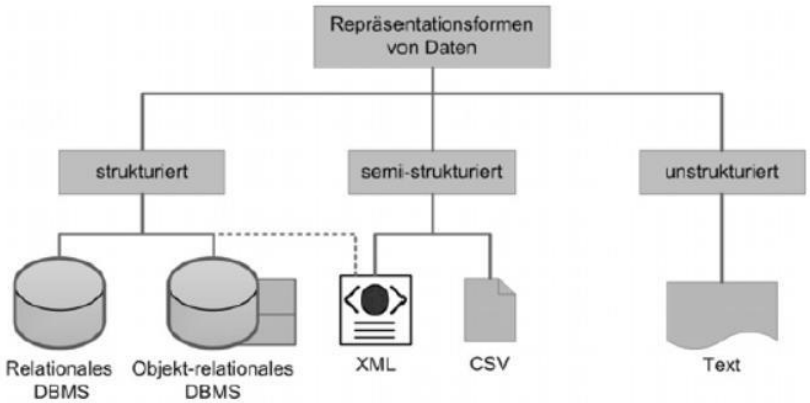
Daten und Informationen

Erinnerung / Wiederholung
(vgl. Modul Einführung in die WINF)

Daten (von lat. dare = geben; datum = das Gegebene)

- **Daten sind „Gebilde aus Zeichen / Symbolen“ (DIN ISO/IEC 2382)**
  - **Zeichen / Symbole → Grundmenge von „Atomen“**
  - **„Gebilde“ → Regeln zur Konstruktion bzw. zur sinnvollen Kombination der Zeichen (→ Syntax)**

- **Arten von Daten**
  - **Strukturierte Daten** (z.B. relationale Datenbank)
  - **Semi-strukturierte Daten**
    (z.B. XML-Nachricht, Strukturierung durch Schema, in konkreter Nachricht können jedoch Elemente fehlen oder mehrfach enthalten sein)
  - **Unstrukturierte Daten**
    (z.B. Textdatei, Binärobjekte (Binary Large Object – BLOb))



Quelle: S.Helmis, R.Hollmann: Webbasierte Datenintegration, Vieweg + Teubner, 2009

Daten fokussieren rein auf die Zeichen- / Strukturebene, d.h. auf die sogenannte syntaktische Ebene

Daten und Informationen

Erinnerung / Wiederholung
(vgl. Modul Einführung in die WINF)

Information

(von lat. informare = bilden, formen, in Form bringen, sich (etwas) vorstellen

bzw. lat. Informatio = Deutung, Erläuterung)

- Informationen sind (eine!) Interpretation von Daten
- Interpretation („Deutung“) erfolgt aufgrund bekannter oder angenommener Vereinbarungen (bei / durch einen Empfänger !)
- Interpretation ist kontextabhängig
  - Beispiel: Datum „123456“ kann - je nach Kontext - als Telefonnummer, Gewicht oder Auftragsnummer interpretiert werden.
  - Beispiel: Datum „Müller“ kann - je nach Kontext - als Name oder Berufsbezeichnung interpretiert werden.

Datum wird zu Information

- durch Interpretation eines Menschen oder
- durch die Art und Weise, wie sie von Systemen bzw. Algorithmen verarbeitet („interpretiert“) wird

Datenbank und Datenbankmanagementsystem

Eine Datenbank (DB) ist (im Wesentlichen)

- **eine (inhaltlich zusammengehörige) Sammlung von Daten,**
- **die mehreren / vielen Nutzern**
- **über einen längeren Zeitraum (direkt oder indirekt) zur Verfügung stehen soll**

Dabei ist zu unterscheiden zwischen

- **den eigentlichen (fachlichen) Daten, auch „Nutzdaten“ genannt**
  (→*„die Datenbank“*)

  z.B.: Kunde Andreas Müller in München, geb. am 4.7.1980, …;
  Kundin Carina Ebert in Hamburg, geb. am 9.3.1991, …; das Produkt Waschmaschine Lavamat, …

- **der Beschreibung der Struktur dieser fachlichen Daten**
  (→ „die Datenbankstruktur“)

  z.B.: Ein Kunde wird beschrieben durch
  einen Nachnamen, Vornamen, Wohnort und Geburtsdatum etc.

→ ***Ein Datenbank(management)system muss beide Arten von Daten verwalten können***

Datenbank und Datenbankmanagementsystem

Ein Datenbankmanagementsystem (DBMS) ist ein Softwaresystem, dass

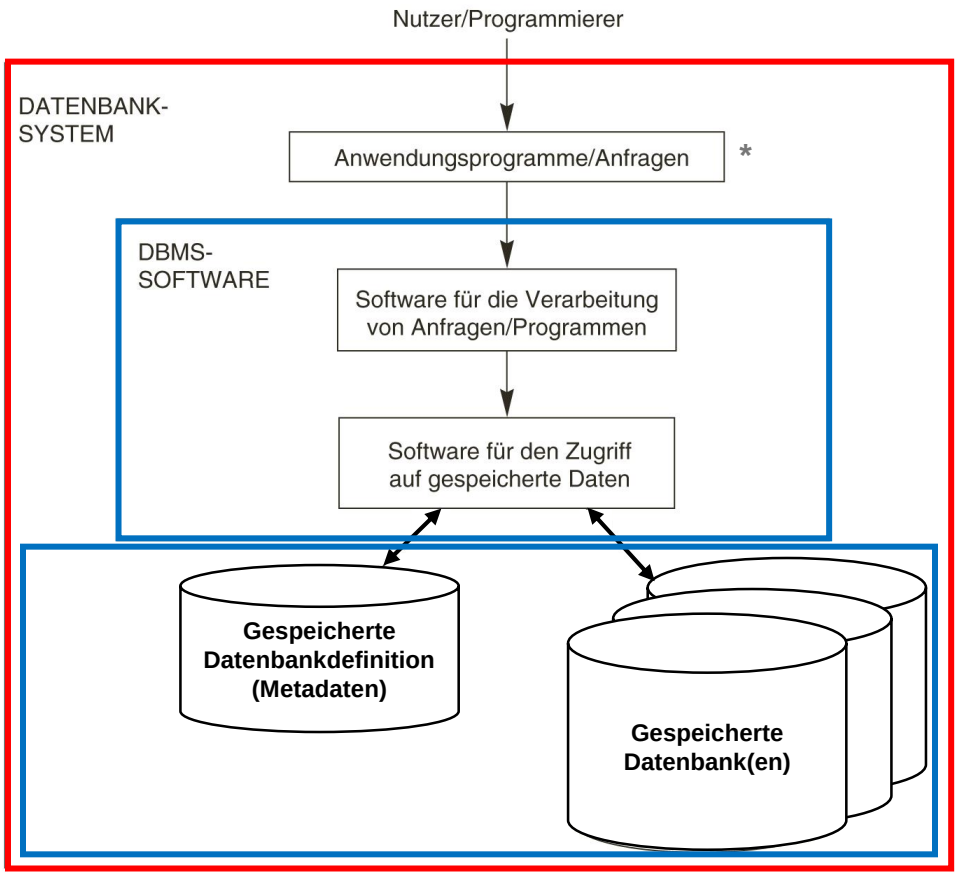
- **ermöglicht, Daten mit Hilfe von (Datenbank-) Schemata zu strukturieren, abzulegen (inkl. wiederfinden …) und in passenden Speicherungsstrukturen zu organisieren,**
- **Anfrage- und Datenmanipulationssprache(n) anbietet, um auf die abgelegten / gespeicherten Daten effizient zugreifen und diese bearbeiten („pflegen“) zu können,**
- **auch umfangreiche Datenmengen vielen Nutzern gleichzeitig bereitstellen kann (→ Mehrbenutzerbetrieb und Transaktionsmanagement),**
- **die Sicherheit (→ Backup, Recovery) und den Schutz (→ Zugriffsberechtigungen, Verschlüsselung) der Daten sicherstellt.**

➡ **Ein DBMS ermöglicht die dauerhafte (=„persistente“) Speicherung und effiziente Verwaltung großer Datenbestände**

Datenbankmanagementsystem und Datenbanksystem

Ein DBMS und die von ihm verwalteten Datenbanken bilden ein Datenbanksystem (DBS):

DBS = DBMS + DB(en)



*Sofern die Programme im DBS gehalten werden

Graphik angelehnt an [EN09], S.20

Datenbanksysteme und Informationssysteme

Hinweis:
Vor dem Hintergrund der Unterscheidung von „Daten“ und „Informationen“ sind auch DBSe und Informationssysteme <u>nicht</u> als synonyme Begriffe anzusehen

- **DBSe fokussieren auf die effiziente Bereitstellung und Verwaltung von Daten**

- **Informationssysteme nutzen Daten und bereiten diese auf, mit dem Ziel Informationen zu gewinnen (oft unter Verwendung eines DBS zur Datenhaltung)**

  - **Häufiger Fokus: Mehr oder minder komplexe Auswertungen großer Datenbestände, z.B. zur Vertriebsunterstützung (Kundensegmentierung nach Absatzzahlen) oder Überblick der aktuellen Restbudgets einer Kostenstelle**

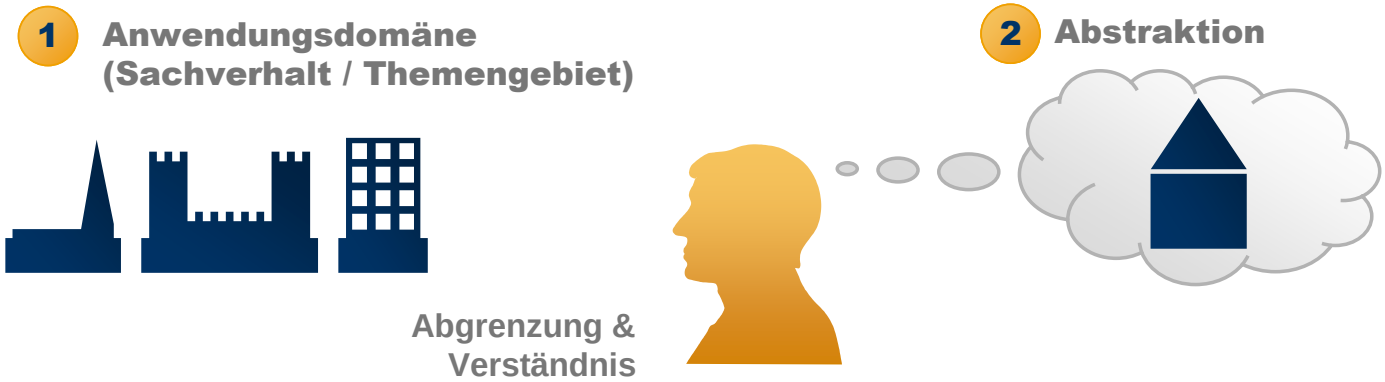
  - **„Interpretation“ im Sinne von „Erkennen neuer Zusammenhänge, Sachverhalte oder Trends“ ist schwieriger (dies ist u.a. Inhalt des Themas „Data Mining“)**

Eine Datenbank und der „Ausschnitt der realen Welt“ ...

- Eine Datenbank beschreibt einen wohl definierten Ausschnitt der realen Welt
  (auch als „Fachdomäne“, „Anwendungsdomäne“, „Universe of Discourse“ oder „Miniwelt“ bezeichnet),

  - in der Regel fokussiert auf ein bestimmtes fachliches Gebiet und
  - an dem ein bestimmter Personen- / Anwenderkreis interessiert ist
  - Beispiele für Fachdomänen: Kunden-Management, Buchhaltung, Controlling, Werksinstandhaltung, Lagerverwaltung, Girokonto-Management, …

- Es werden nur die relevanten Aspekte der Fachdomäne festgehalten und in der DB abgebildet (Prinzip der Abstraktion)



Eine Datenbank und der „Ausschnitt der realen Welt“ ...

- **Die Daten einer Datenbank haben eine inhärente, fachdomänen-spezifische Bedeutung und sind eine logisch zusammengehörige Sammlung von Daten**

  → **Eine zufällige Datensammlung ist nicht als Datenbank zu verstehen.**

- **Der Ausschnitt kann von sehr unterschiedlicher Größe und Komplexität sein**
  - **Kundendaten eines exklusiven Finanzdienstleisters: Wenige 1000 Kunden**
  - **Flugzeug-Hersteller: Teile-Stückliste mit > 100.000 Positionen für ein Flugzeug**
  - **Großer Telekommunikationsdienstleister:**
    20 Mio Kunden mit mindestens einem Vertrag und einer Rechnung pro Monat.

Wer nutzt ein Datenbanksystem? Kategorien von DBS-Nutzern

- **Datenbanknutzer / Endanwender**
  - **<u>Indirekter Zugriff</u> durch Arbeiten mit Anwendungen, die zur Datenhaltung ein DBS nutzen**
    - **Beispiele: Individuell entwickelte Anwendungen auf einem DBS, ERP-Standardsoftware, …**

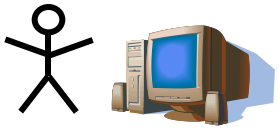
    → Deutlicher Trend: Die Datenbank wird „unsichtbar“ für Anwender

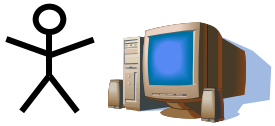
  - **<u>Direkter Zugriff</u> (mittels Werkzeugen etc des DBS)**
    - **Professionelle Nutzer**
    - **Gelegenheitsnutzer**
- **Datenbankdesigner (Design Datenbank-Schema, …)**
- **Datenbankadministrator (DBA)**
- **Im weiteren Umfeld**
  - **Anwendungsentwickler**
  - **DBMS-Entwickler**
  - **Mitarbeiter des Supports und Betriebs für die im DBS-Umfeld nötige Hard- und Software**

Unterschiedlicher Fokus der Nutzer macht Rollen- und Berechtigungskonzept notwendig !

Drei-Schichten-Architektur von DBS

Endbenutzer
Anwendungsprogramme



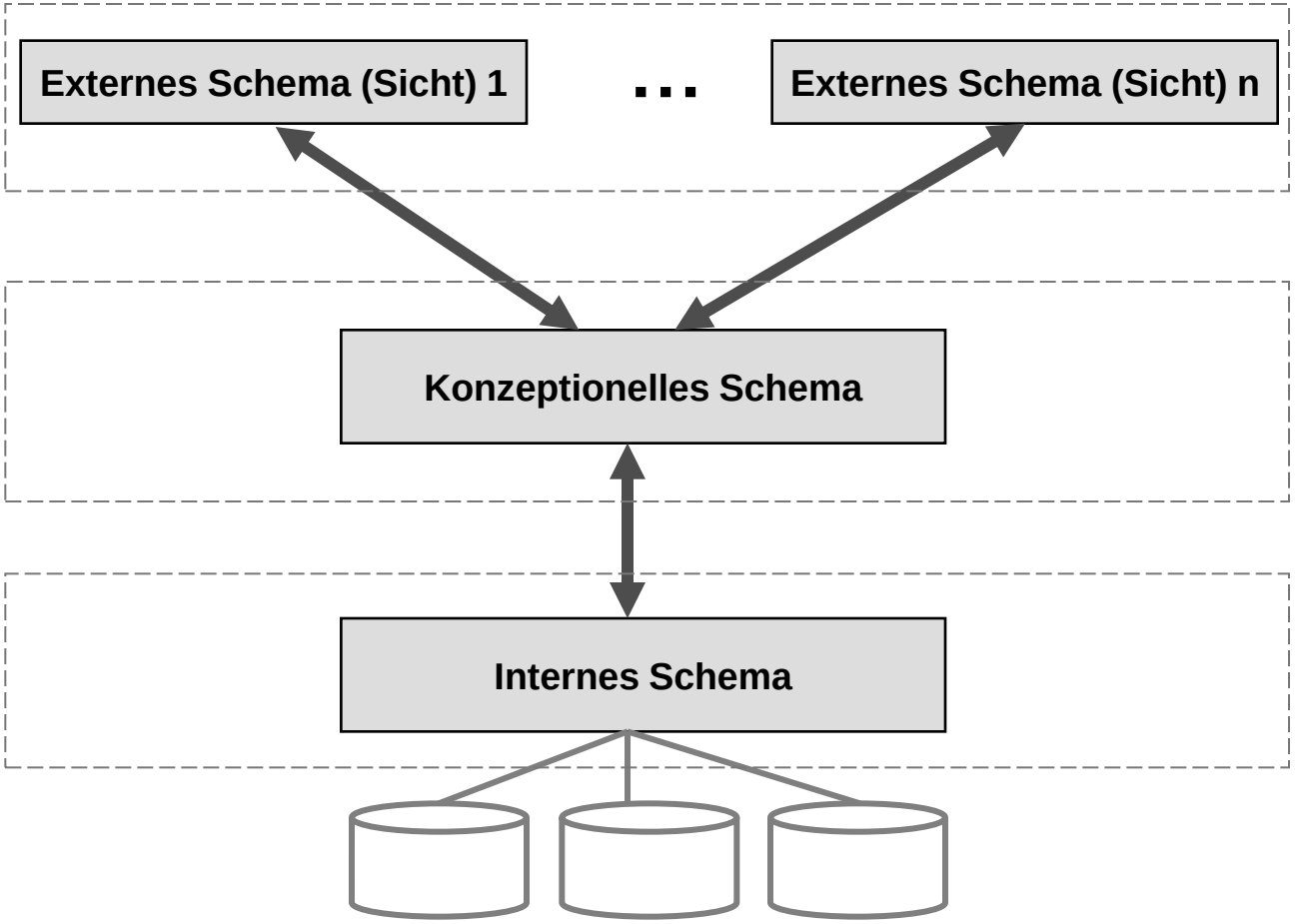


Abstraktionsebenen eines DBS

Externe Ebene

Konzeptionelle Ebene

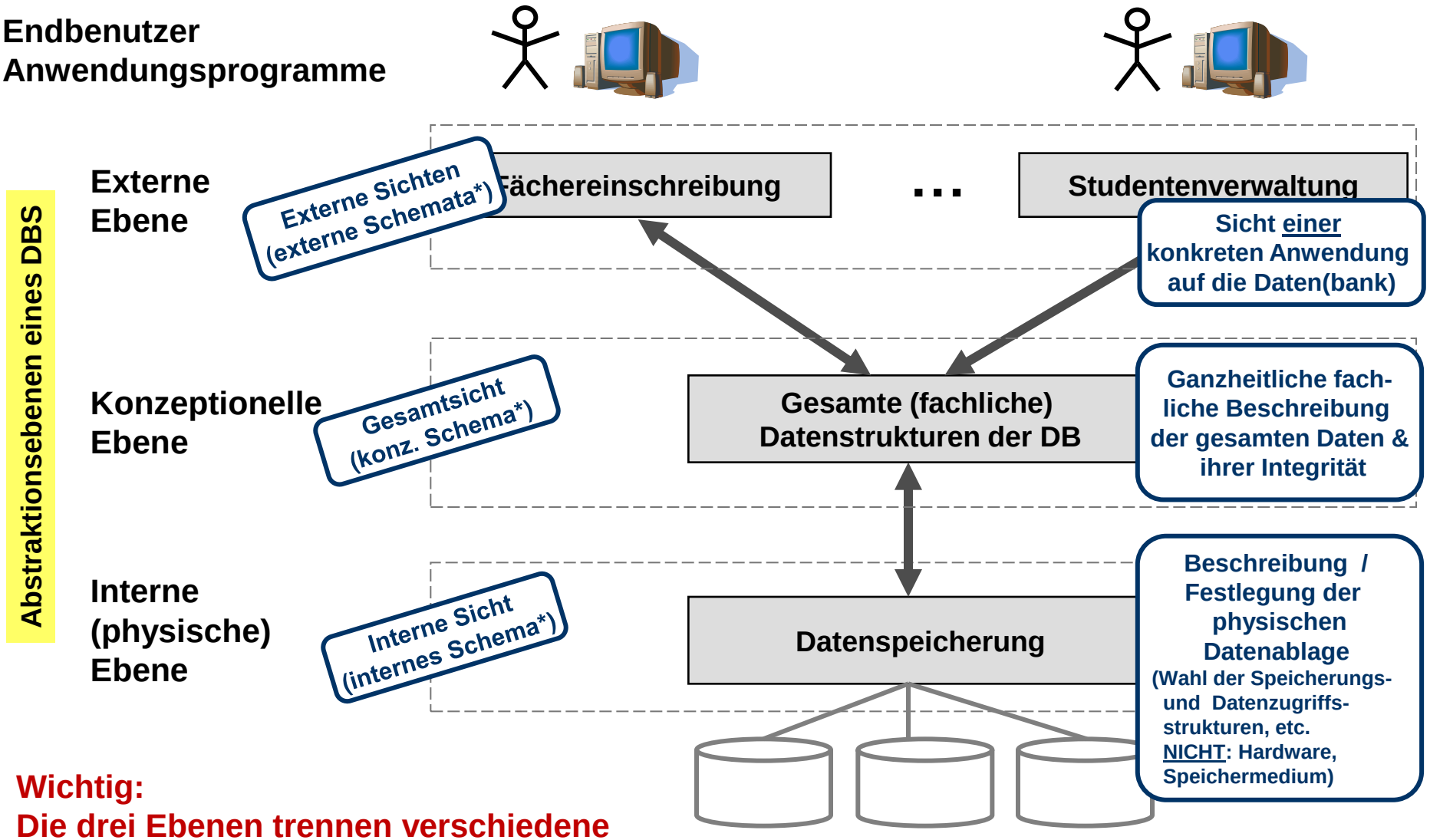
Interne (physische) Ebene



(auch als „ANSI/SPARC-Schichten-Architektur“ bezeichnet)

Drei-Schichten-Architektur von DBS: Verdeutlichung der Zielsetzung der einzelnen Ebenen

Beispiel zur Verdeutlichung: „Hochschulinformationssystem“



Wichtig:
Die drei Ebenen trennen verschiedene Aspekte der *Struktur* * (!) der Daten.

(auch als „ANSI/SPARC-Schichten-Architektur“ bezeichnet)

Drei-Schichten-Architektur von DBS: Verdeutlichung der Zielsetzung der einzelnen Ebenen

Externe Ebene

Anwendungs- bzw. benutzer(gruppen)spezifische Sichten

➡ Explizit im DBS definierte Sicht
oder durch die Anwendung selbst gegeben
(d.h. vom Programm genutzte bzw. dem Anwender über das „User Interface“ bereitgestellte / angebotene Daten

Konzeptionelle Ebene

Konzeptioneller Entwurf (→ konzeptionelles Schema) des Ausschnitts der realen Welt

➡ Fachliche / logische) Gesamtsicht (integriert & konsistent !) der Daten(strukturen) und ihrer Zusammenhänge

Interne (physische) Ebene

Physische Datenorganisation und –ablage

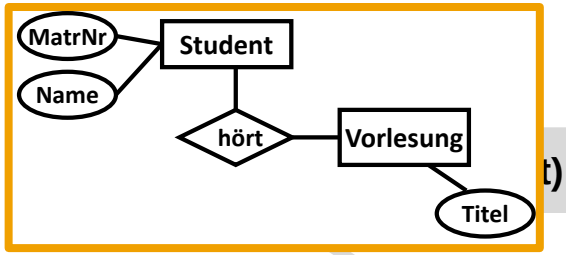
- Wahl der Speicherungsstrukturen
  (z.B. sequentielle Datei, B-Baum, Hash-Struktur, …)
- Partitionierung & verteilte Datenhaltung
- Zugriffs- und Optimierungsstrukturen (Indices)

… und die Hardwareebene, die meist <u>nicht</u> zur internen Ebene gezählt wird.

Drei-Schichten-Architektur von DBS: Verdeutlichung der Zielsetzung der Ebenen (Beispiel)

Externe Ebene

Externes Schema (Sicht) für Anwendung „Fächereinschreibung“

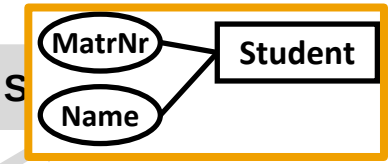


t) 1

...

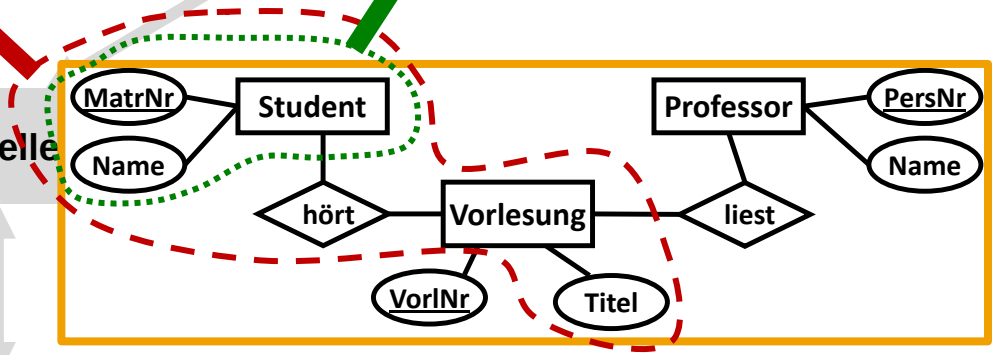
Externes S

Externes Schema (Sicht) für Anwendung „Studentenverwaltung“



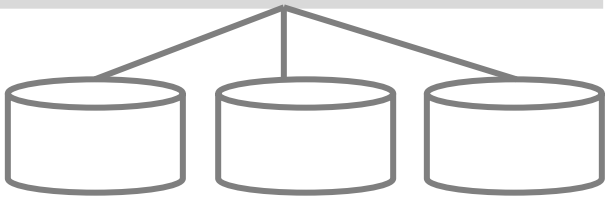
Konzeptionelle Ebene

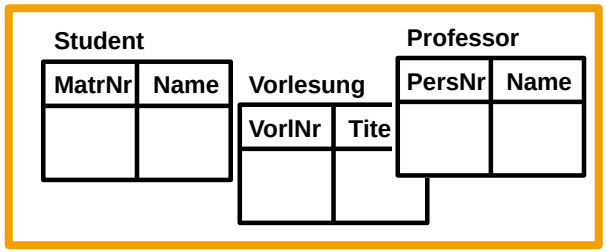
Konzeptionelle



Interne (physische) Ebene

Internes Schema





Tabellenstrukturen mit (technischen) Datentypen usw, z.B. erstellt mittels SQL

Erinnerung:
Die drei Ebenen trennen verschiedene Aspekte der *Struktur* (!) der Daten.

Drei-Schichten-Architektur von DBS: Beispiel ERP

Externe Ebene

Sicht

Sicht /

Sicht / Anwendung „Vertrieb “

→ Material, Kunde, Mitarbeiter, Kundenanfrage, Kundenangebot, Kundenauftrag, …

Konzeptionelle Ebene

„Unternehmensdatenmodell“ einer bwl. Standardlösung (ERP-System, z.B. SAP ERP)

→ Material, Rohmaterial, Fertigmaterial, Mitarbeiter, Lieferant, Kunde, Stückliste, …, Bestellanforderung, Bestellung, …, Fertigungsauftrag, …, Kundenanfrage, Kundenangebot, Kundenauftrag, …, Kontenplan, Sachkonto, Debitorenkonto, …

Interne (physische) Ebene

Physische Datenorganisation und –ablage

- Abbildung der fachlichen Entitäten/Objekte und ihrer Beziehungen im „Data Dictionary“ des SAP ERP (abgelegt im DBS)
- Festlegung zusätzlicher Indizes / Zugriffsstrukturen auf Ebene des SAP-Systems (und damit im DBS)
- Einstellungen des DBS für die Verwaltung der „SAP-Daten“
- Aufteilung der Daten auf verschiedene Platten(bereiche)
- …

Drei-Schichten-Architektur von DBS: Übergänge zwischen den Ebenen

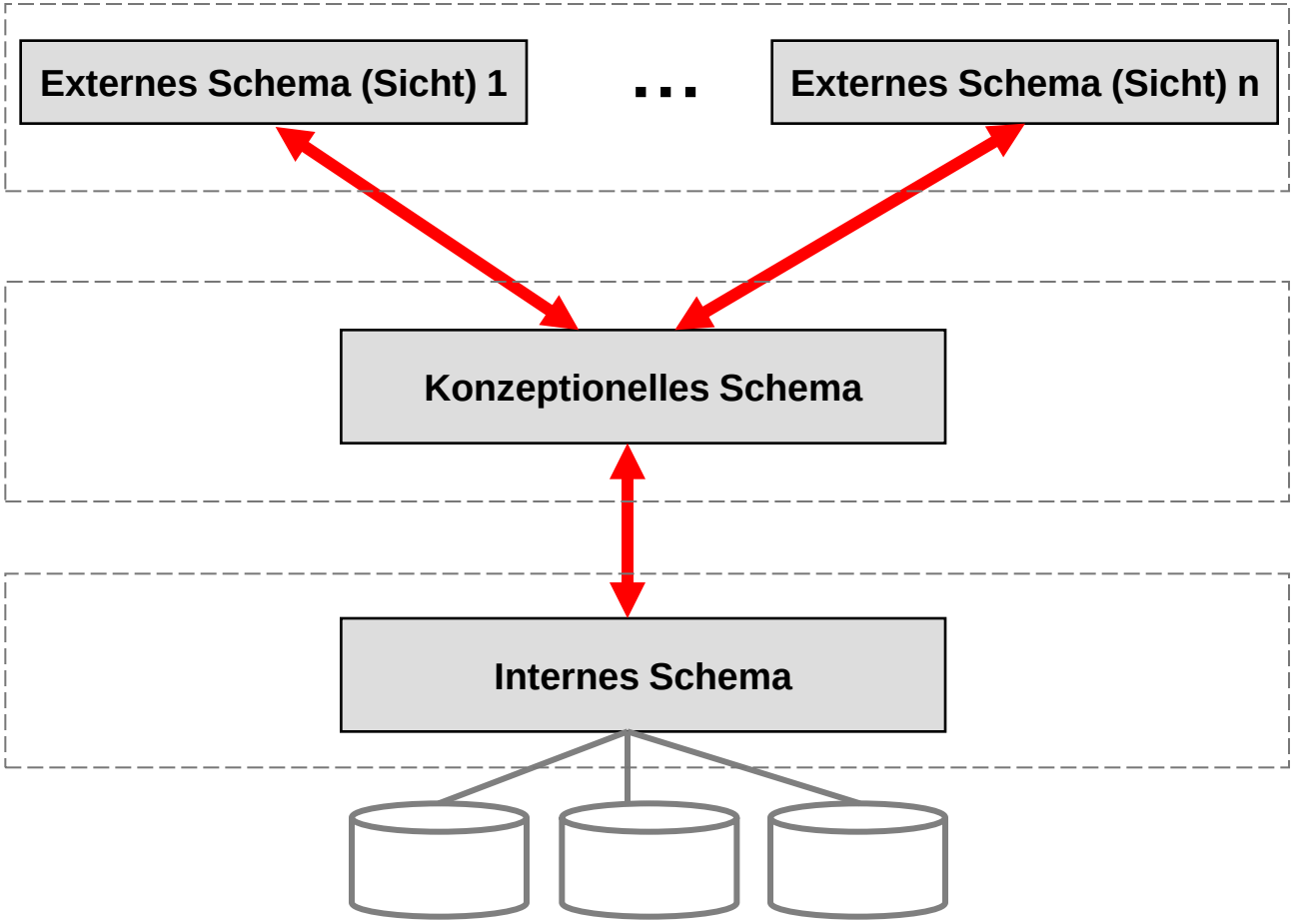
Externe Ebene

Abbildung (Mapping) extern → konzeptionell

Konzeptionelle Ebene

Abbildung (Mapping) konzeptionell → intern

Interne (physische) Ebene



Datenunabhängigkeit

Ein wesentliches Ziel der Datenabstraktion durch die Drei-Schichten-Architektur ist Datenunabhängigkeit.

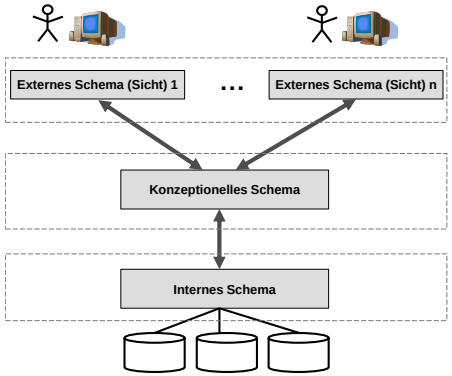
Es wird unterschieden zwischen

- **logischer Datenunabhängigkeit**
- **physischer Datenunabhängigkeit**

Datenunabhängigkeit bedeutet:

Das Schema auf einer Ebene kann geändert werden …

… ohne das Schema der nächsthöheren Ebene ebenfalls ändern zu müssen.



Logische Datenunabhängigkeit

Logische Datenunabhängigkeit:

Änderungen des konzeptionellen Schemas haben keine Auswirkungen auf externe Sichten oder Anwendungsprogramme.

- **Für Programme und Anwender, die eine externe Sicht nutzen, sollen Änderungen des konzeptionellen Schemas „transparent“ sein**

  … natürlich kann dies nur hinsichtlich derjenigen externen Sichten gelten, die von der Änderung des konzeptionellen Schemas nicht tangiert werden !

  Anders formuliert:
  Bei einer Änderung des konzeptionellen Schemas müssen nur die hiervon betroffenen externen Sichten angepasst werden, alle übrigen externen Sichten hingegen nicht

- **Änderungen: I.d.R. Hinzufügen oder Löschen von konzeptionellen Datenstrukturen oder von Attributen in einer solchen Struktur**

Physische Datenunabhängigkeit

Physische Datenunabhängigkeit

Änderungen des internen Schemas haben keine Auswirkungen auf das konzeptionelle Schema, externe Sichten oder Anwendungsprogramme.

- **Für Programme und Anwender soll die physische Organisation und Ablage der Daten „transparent“ sein: Ein Programm soll nicht die DBS-interne Datenorganisation oder Zugriffspfade berücksichtigen müssen**
- **Im Idealfall sollte die physische Datenorganisation geändert werden können, ohne dass dies Änderungen der Programme zur Folge hat, die die Daten nutzen.**

Datenunabhängigkeit in DBS

- **Bestehende DBS unterstützen dies nur teilweise bzw. trennen die Ebenen nicht scharf**
  - **Heutige DBS unterstützen meist die physische Datenunabhängigkeit**
  - **Logische Datenunabhängigkeit wird oft nur für sehr einfache Fälle unterstützt**
    - **Beispiel: Hinzufügen eines Attributs ist ein einfacher Fall, schon das Löschen eines Attributes jedoch meist <u>nicht</u>!**
    - **Voraussetzung hierfür ist, dass die externe Ebene unter Kontrolle des DBS steht, was für Anwendungen, die auf dem DBS aufsetzen, nicht immer gegeben ist**
    - **Dies ist eine grundlegende konzeptionelle Problemstellung, nicht ein Versäumnis der DBS-Hersteller !!!**
  - **Jede Abbildung oder Transformation bedeutet zusätzlichen Aufwand (zur Laufzeit)**

- **Datenunabhängigkeit ist eine wesentliche Grundlage für die Anpassungsfähigkeit eines DBS**
  - **Neue Anwendungen / Sichten sollen keine Auswirkungen auf bereits bestehende haben**
  - **Einsatz neuer Hardware oder Speichertechnologien, sowie die Definition neuer Zugriffsstrukturen soll keine Auswirkungen auf die Funktionen bestehender Anwendungen haben (abgesehen von Leistungsverbesserungen etc.)**

Datenmodelle

Warum Datenmodelle ?

- **Ein DBS „basiert“ auf einem Datenmodell (und implementiert dieses).**
- **Daher sind Datenmodelle im Zusammenhang mit DBSen von zentraler Bedeutung.**

Was ist ein Datenmodell?

Vereinfacht gesagt - eine „Sprache“ zur Definition und Beschreibung von Datenstrukturen:

Es legt Sprachelemente (Bausteine, „Modellierungskonzepte“) zur Beschreibung der Strukturen fest.

- **Modell: Eine auf die wesentlichen bzw. relevanten Aspekte fokussierte („abstrahierte“) Darstellung eines Sachverhalts**
- **Konzept: Eine grundlegende, strukturierende Einheit**

Datenmodelle

Ein Datenmodell ist in der Regel definiert durch folgende Bestandteile:

- **die Sprachelemente („Konzepte“) , die es zur Strukturierung von Daten bereitstellt …**
  … inklusive der Regeln zur Verknüpfung / Kombination der Elemente
  (→ „Satzbau“: Regeln zur Kombination der Sprachelemente)

- **Operationen zur Abfrage und Änderung von Daten**

- **Integritätsbedingungen, die die Menge der erlaubten Daten festlegen (bzw. einschränken)**

Ein DB(M)S folgt der „Philosophie“ (mindestens) eines spezifischen Datenmodells, d.h. den Prinzipien zur Strukturierung von Daten, die das Datenmodell vorgibt.

Es realisiert (= implementiert) somit dieses Datenmodell !

Das unterstützte Datenmodell ist somit ein grundlegendes Kriterium zur Klassifikation von DBSen.

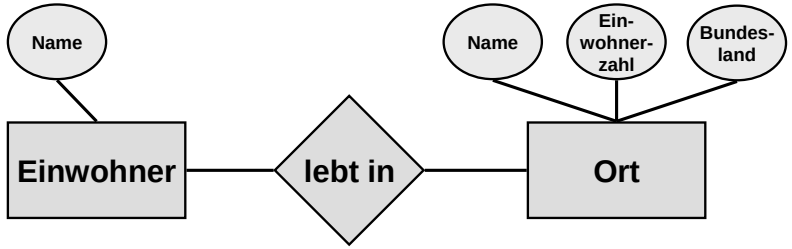
→ *relationales* DBS
→ *objektorientiertes* DBS
→ *hierarchisches* DBS
…

Datenmodelle: Beispiele

Das Entity-Relationship-Modell (→ Kap. 3)

- **Sprachelemente zur Datenstrukturierung : „Entitätstyp“, „Attribut“, „Beziehungstyp“**
- **Verknüpfungsregeln:**
  - **Ein Entitätstyp hat ein oder mehrere Attribute**
  - **Ein Beziehungstyp verknüpft zwei oder mehr Entitätstypen**

- **Beispiele für Entitätstypen: „Einwohner“, „Ort“**
- **Beispiele für Attribute: „Name“, „Einwohnerzahl“, „Bundesland“**
- **Beispiel für Beziehungstyp: „lebt in“ (zwischen Einwohner und Ort)**



Graphische Darstellung als ER-Diagramm

Datenmodelle: Beispiele

Das relationale Datenmodell (→ Kap. 4)

- Sprachelemente zur Datenstrukturierung: „Relationstyp“, „Attribut“
- Verknüpfungsregel: „Ein Relationstyp hat ein oder mehrere Attribute“

- Beispiele für Relationstypen: „Mitarbeiter“, „Material“, „Buch“
- Beispiele für Attribute: „Name“, „Geburtsdatum“, „Nettopreis“, „Titel“, „Seitenzahl“

Mitarbeiter (Name, Geburtsdatum)

Material (Name, Nettopreis)

Buch (Titel, Seitenzahl, Nettopreis)

} Die drei Relationstypen mit Ihren Attributen

Datenmodelle: Beispiele

Das objektorientierte (Daten-) Modell

- **Sprachelemente: „Objekttyp“ (oder „Klassentyp“), „Attribut“, „Spezialisierungsbeziehung“, „Kompositionsbeziehung“, „Aggregationsbeziehung“, „Assoziationsbeziehung“**
- **Verknüpfungsregeln:**
  - **Ein Objekttyp hat ein oder mehrere Attribute**
  - **Eine Spezialisierungsbeziehung verknüpft einen Objekttyp (Supertyp) mit einem oder mehreren weiteren Objekttypen (Subtypen)**
  - **Eine Kompositionsbeziehung verknüpft zwei Objekttypen (analoge Regeln für die übrigen zwei Beziehungstypen)**

- **Beispiele für Objekttypen: „Buch“, „Roman“, „Fachbuch“, „Autor“**
- **Beispiele für Attribute: „Titel“, „Genre“, „Fachgebiet“, „Name“**
- **Beispiel für Spezialisierungsbeziehung: „untergliedert nach Literaturkategorie“ (zwischen Buch (Supertyp) und Roman, Fachbuch (Subtypen))**
- **Beispiel für Aggregationsbeziehung: „ist Autor von“ (zwischen Autor und Buch)**

…

Graphische Darstellung
z.B. als UML-Klassendiagramm
oder EER-Modell (=erweitertes ER-Modell)

Datenmodelle: Kategorien

Datenmodelle können anhand der Konzepte, die sie zur Beschreibung von Datenstrukturen anbieten, kategorisiert werden:

- **Konzeptionelle Datenmodelle („nah an der realen Welt“)**
  - **Bieten Sprachelemente (Konzepte) zur Beschreibung (eines Ausschnitts) der realen Welt (siehe vorher)**
  - **Die Sprachelemente (Konzepte) konzeptioneller Datenmodelle werden für diese Beschreibung als „natürliche“ Ausdrucksmittel angesehen, um Sachverhalte möglichst „anschaulich“ abbilden zu können.**
    Sie werden für eine Vielzahl von Anwendungen schon als ausreichend betrachtet.

- **Physische Datenmodelle („nah an technischer Ebene des DBS“)**
  - **Bieten Sprachelemente (Konzepte) zur Beschreibung der Details der (physischen) Datenspeicherung auf einem Rechnersystem an.**
  - **Beschreibungsmöglichkeiten für Datensatzformate und –anordnung, Zugriffspfade**

Datenmodelle: Kategorien

Zwischen diesen beiden Extremen liegen

- **Implementierungsnahe (systemnahe) Datenmodelle**
  („das Beste oder Schlechteste aus beiden Welten“)
  - **Bieten Sprachelemente (Konzepte), die der Fachexperte (Endanwender … ???) verstehen (und nutzen…) kann**
  - **Konzepte sind nah an der Art und Weise, wie Daten auf dem Rechner (physisch) organisiert werden**

- **Logische Datenmodelle (→ siehe Einleitung des Kapitels 3)**
  - **Bieten Sprachelemente (Konzepte), die von einem oder mehreren konkreten DBMS direkt unterstützt werden.**
  - **Die Beschreibung von Datenstrukturen mit Hilfe solcher Datenmodelle kann somit (relativ …) einfach in ein konkretes DBMS übernommen („realisiert“ / „implementiert“) werden.**

Datenmodelle: Datenbanksprachen

- Ein Datenmodell umfasst meist auch (Basis-)Operationen zur
  - Definition und Änderung der Datenstrukturen
  - Formulierung von Abfragen des Datenbestands
  - Formulierung von Änderungen des Datenbestands

- Diese Operationen werden durch eine Datenbanksprache bereitgestellt, die das jeweilige DBS anbietet

- Bei einer Datenbanksprache sind somit zwei bzw. drei „Teilsprachen“ zu unterscheiden:
  - Die Datendefinitionssprache (Data Definition Language, DDL)
  - Die Datenmanipulationssprache (Data Manipulation Language, DML), die sich untergliedert in
    - die Anfragesprache ((Data) Query Language)
    - die „eigentliche“ Manipulationssprache zum Anlegen, Ändern und Löschen von Daten

- Die Datenbanksprache ist meist auf der logischen bzw. konzeptionellen Ebene definiert, da Interaktionen mit dem DBS in der Regel über diese Ebene stattfinden

- Die DML kann interaktiv oder eingebettet in ein Programm genutzt werden

Datenmodelle: Hinweis

Hinweis: Doppelte Verwendung des Begriffs „Datenmodell“

- **Es kommt vor, dass der Begriff „Datenmodell“ auch für die Beschreibung einer konkreten Datenstruktur verwendet wird und nicht – wie zuvor erläutert – für die Sprache und Konzepte zur Beschreibung der Datenstrukturen.**
- **Diese Verwendung kann zu Missverständnissen führen und ist daher zu vermeiden!**

Üblicherweise wird im Fall der Definition einer konkreten Datenstruktur eines Datenbestandes von einem Schema (relationales Schema, ER-Schema, objektorientiertes Schema oder allgemein: Datenbankschema) gesprochen

Beispiel

- **DAS relationale Datenmodell (wie zuvor skizziert)**
- **Ein relationales Schema ~~Datenmodell~~, zur Beschreibung des Buchbestands einer Bibliothek, mit Relationstypen „Buch“, „Autor“, usw.**

Datenbankschema und Datenbank

Erinnerung: Es ist wichtig, klar zu unterscheiden zwischen

- **dem *Datenbankschema* d.h. der Festlegung der Datenstrukturen für Daten,**
- **der *Datenbank*, d.h. den Daten (Inhalten) zu diesen Strukturen**

Beispiel:

(sehr einfaches) Datenbankschema:

Struktur „Mitarbeiter“ mit Attributen „Name“, „Geburtsdatum“

Datenbank:

(„Andreas Müller“, „27.12.1988“)

(„Frank Heimann“, „11.04.1959“)

(„Maja Geiger“, „06.02.1970“)

…

Datenbankschema und Datenbank

- **Ein Datenbankschema ändert sich meist <u>sehr selten</u>**
  - **Schemaänderungen können gravierende Auswirkungen auf die zugehörigen Daten haben**
  - **Beispiel: Flugbuchungsanwendung basierend auf einem DBS**
    - **Entwurf und Implementierung der Anwendung und des dafür nötigen Schemas**
    - **Danach Änderungen nur bei kritischen Fehlern im Schema-Design oder Erweiterungen des Schemas aufgrund neuer Anforderungen an die Anwendung (→ neues Release)**

- **Eine Datenbank hingegen ändert sich praktisch <u>ständig</u>**

  Beispiel: Flugbuchungsanwendung

  Jede Buchung, jede Reservierung, jeder neue Fluggast, jede neue Flugstrecke usw. führt zu einer Änderung der Datenbank
  (→ Einfügen neuer Daten, Ändern oder Löschen bestehender Daten)

Datenbankschema und Datenbank: Zusammenhang

- **Eine Datenbank bezieht sich immer auf ein DB-Schema, d.h. eine Datenbank „gehört“ zu einem DB-Schema**

  (… welches die Struktur der DB festlegt)

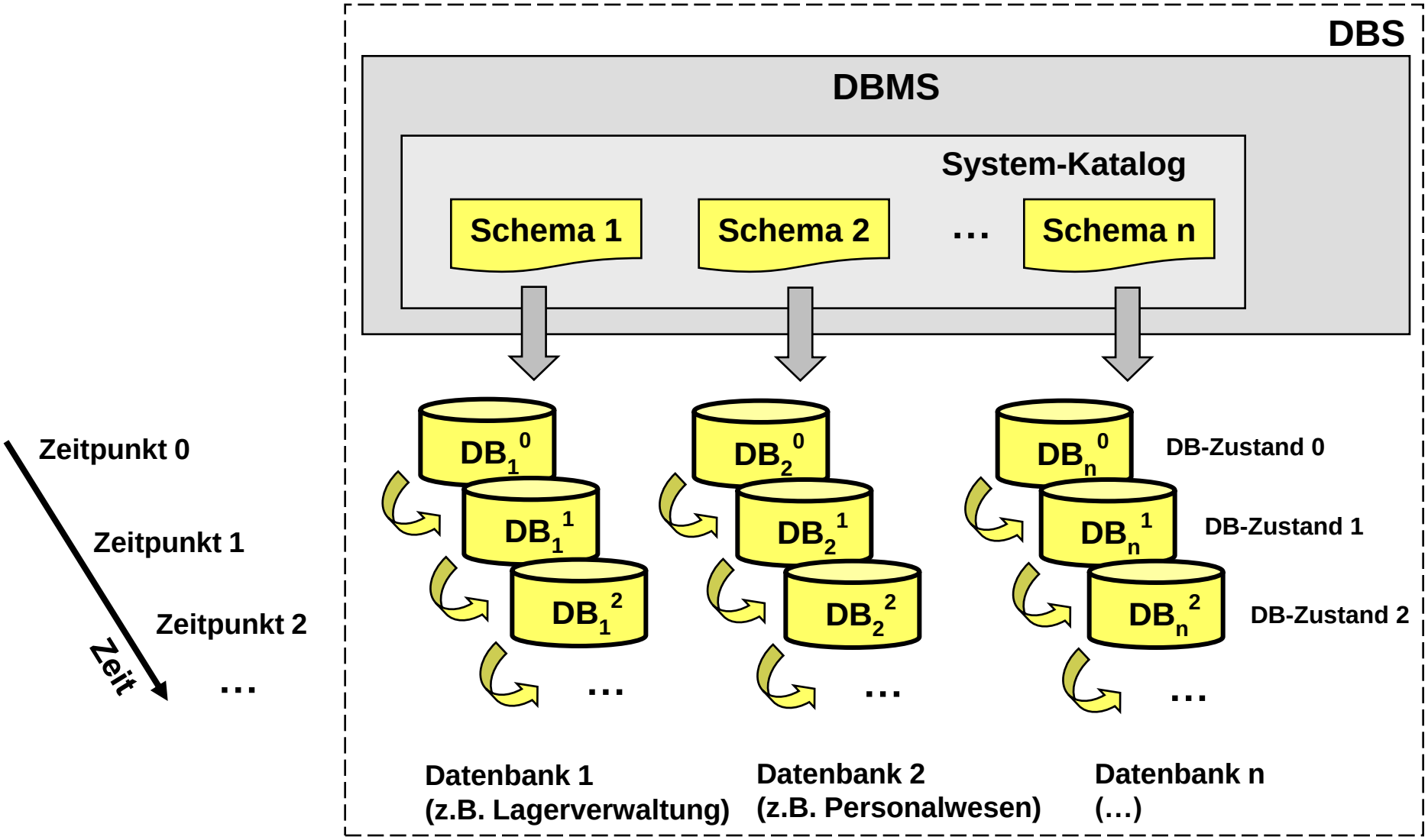
- **Der Aufbau der einzelnen Datenobjekte in der Datenbank muss den Struktur-Festlegungen des zugehörigen Schemas „gehorchen“.**

- **Eine Datenbank ist immer zeitpunktbezogen:**
  - **Sie ist ein zu einem Zeitpunkt gültiger, persistenter (abgespeicherter) Zustand der Datenbasis.**
  - **Daher wird häufig auch passender vom Datenbankzustand (gelegentlich auch von einem „(Datenbank-) Snapshot“) gesprochen, anstatt nur von einer Datenbank**

- **Ein DBMS kann gleichzeitig mehrere Datenbanken verwalten**

  (jedes mit einem eigenen Schema …)

Datenbankschema und Datenbank: Gesamtdarstellung des Zusammenhangs



Daten und Metadaten

- Ein Schema ist ein Beispiel für „Metadaten“
- Metadaten: „Daten über Daten“, d.h. Daten, die andere Daten beschreiben
  - Beispiel im Zusammenhang mit DBS:
    Das Schema beschreibt die Struktur der Datenobjekte („Datensätze“) in der DB
  - Ein DB-Schema ist nur ein Beispiel für den einfachsten Fall von Metadaten im Kontext von IT-Systemen; ein abstrakter Datentyp in einer Programmiersprache ist ein weiteres Beispiel.
- Der Wechsel auf eine Metaebene (d.h. der Übergang von Daten zu Metadaten) ist immer mit einem Abstraktionsschritt verbunden

  Abstraktion: Sich vom Konkreten/vom Beispiel lösen, Beschränkung auf die wesentlichen Aspekte (einer Menge) von (in der Regel gleichartigen) Sachverhalten

  – Die Darstellung eines Sachverhalts der realen Welt in einer Datenbank ist eine Abstraktion des Sachverhalts (z.B. Datensätze zu Personen der realen Welt, …)

  – Ein Modell eines Sachverhalts der realen Welt ist eine Abstraktion …

Daten und Metadaten

Verdeutlicht am vorherigen Beispiel:

(sehr einfaches!)
DB-Schema

„Mitarbeiter“ mit Attributen „Name“, „Geburtsdatum“

Datenbank

(„Andreas Müller“, „27.12.1988“)

(„Frank Heimann“, „11.04.1959“)

(„Maja Geiger“, „06.02.1970“)

…

Metadaten „Typebene“

Abstraktion

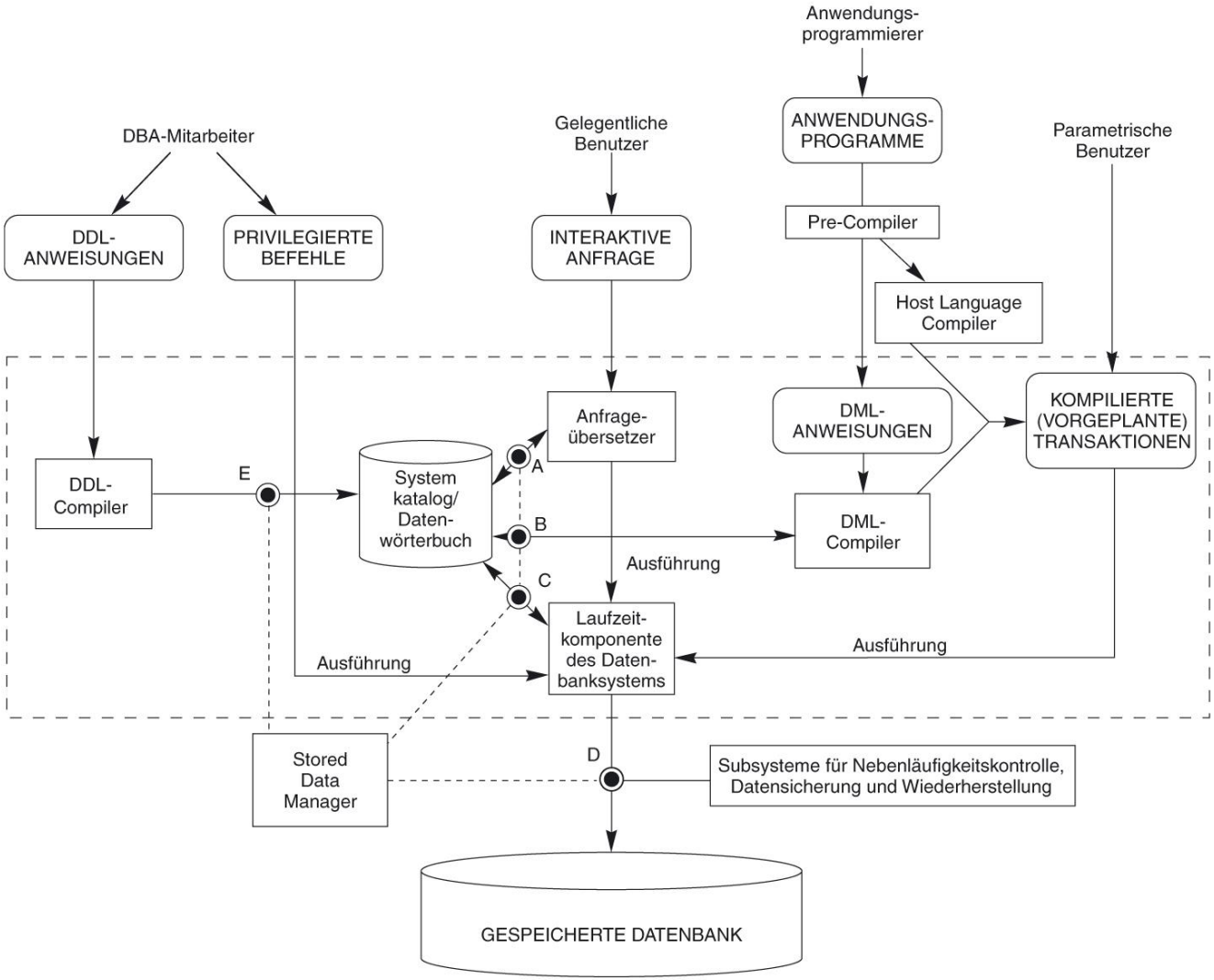
Daten „Instanzebene“

Systemkatalog des DBMS: Ablage für Metadaten

Systemtechnisch werden Metadaten in einem sogenannten DB(MS)-Katalog festgehalten und verwaltet

- **Neben Metadaten, die die Daten beschreiben, gibt es weitere Metadaten, wie z.B. Integritätsbedingungen oder –regeln (siehe später), die ebenfalls im Katalog abgelegt werden.**
- **Im Zusammenhang mit einem DB(M)S wird oft von „Katalog“ oder „Systemkatalog“ gesprochen.**
  Gelegentlich werden auch die (nicht ganz passenden) Begriffe „Data Dictionary“ oder allgemeiner „(Data) Repository“ verwendet.
- **Metadaten sind Daten und werden daher ebenfalls in der DB abgelegt, meist in einem geschützten Bereich**
- **Die Metadaten sind von zentraler Bedeutung für das DBMS, u.a. für die Prüfung und Abarbeitung von Anfragen an die Datenbank.**

Systemarchitektur: Typische Komponenten eines DBMS

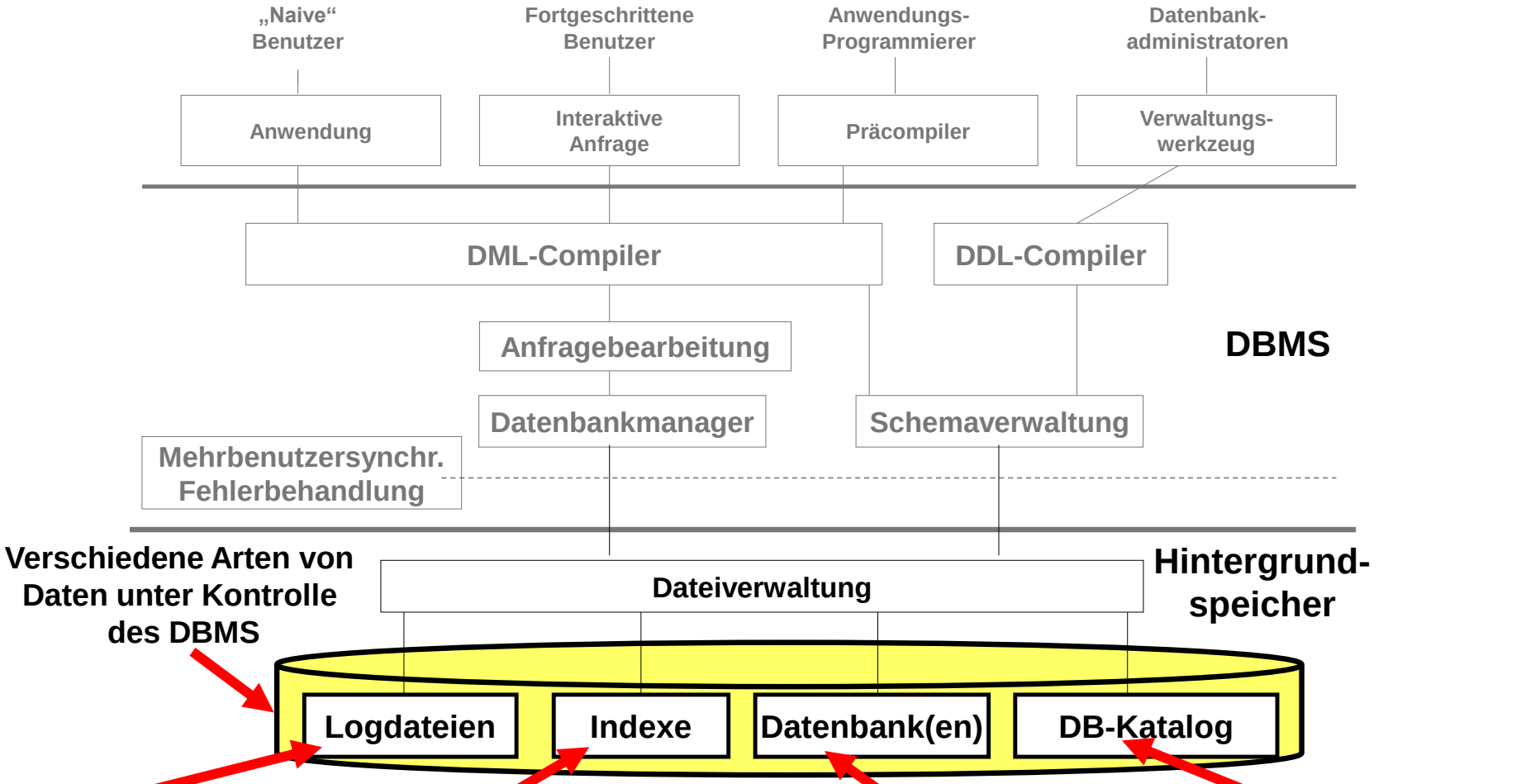


Quelle: [EN09], S.50

Systemarchitektur: Typische Komponenten eines DBMS

Quelle der Abbildung:[KE15], S.31

Ein etwas genauerer Blick auf die Datenebene:



Änderungshistorie

z.B. letzte Operationen auf den Bestellungs- und Artikeldaten

Zusätzliche Daten zur Zugriffsunterstützung/ -optimierung

z.B. schneller Zugriff auf Artikel anhand Name oder ArtNr

die „eigentlichen“ Daten (*Nutz-/Anwendungsdaten*)

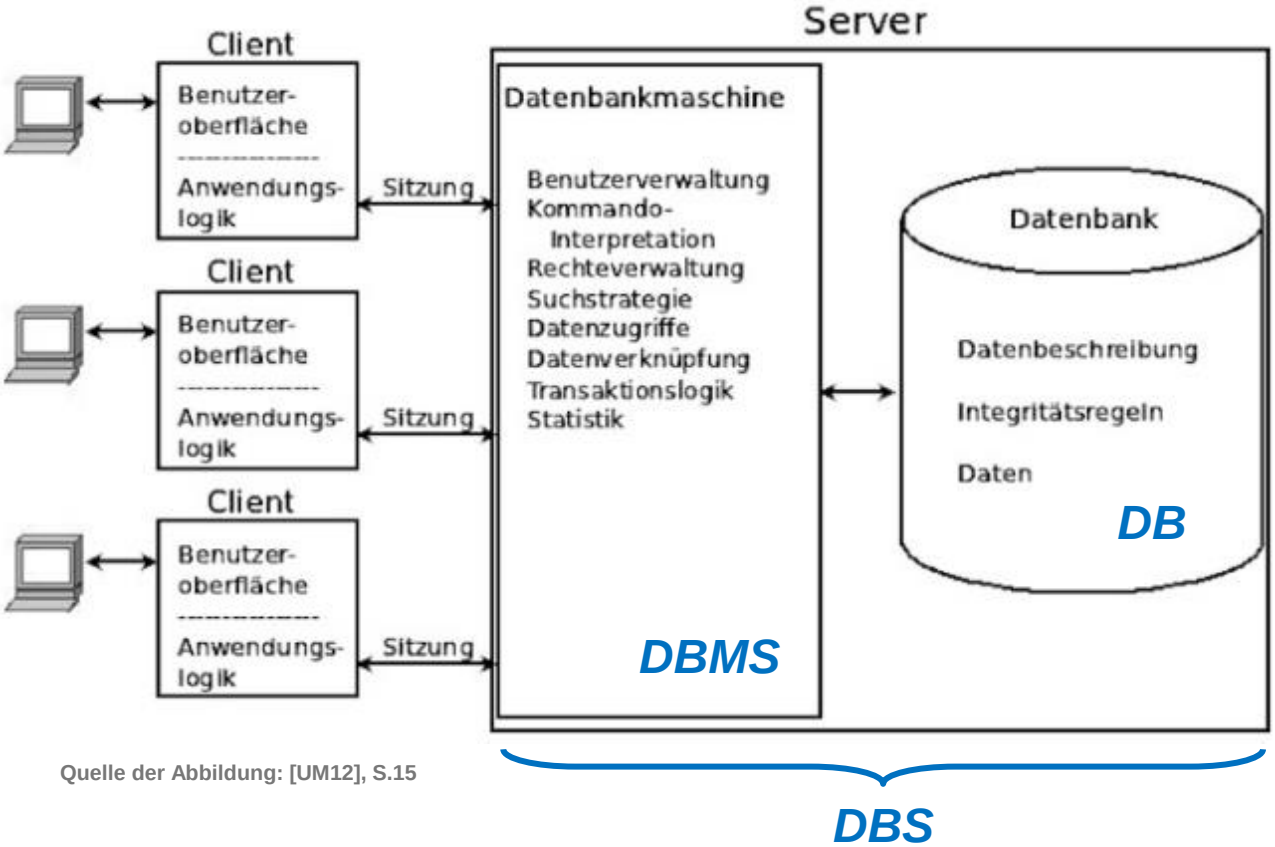
z.B. die Bestellungs- und Artikeldaten

die *Metadaten*

z.B. Schema der Bestellungs- und Artikeldaten

Systemarchitektur: Zusammenspiel von Anwendungen und DBS

Typische grundlegende Systemarchitektur DBS-basierter Anwendungssysteme:

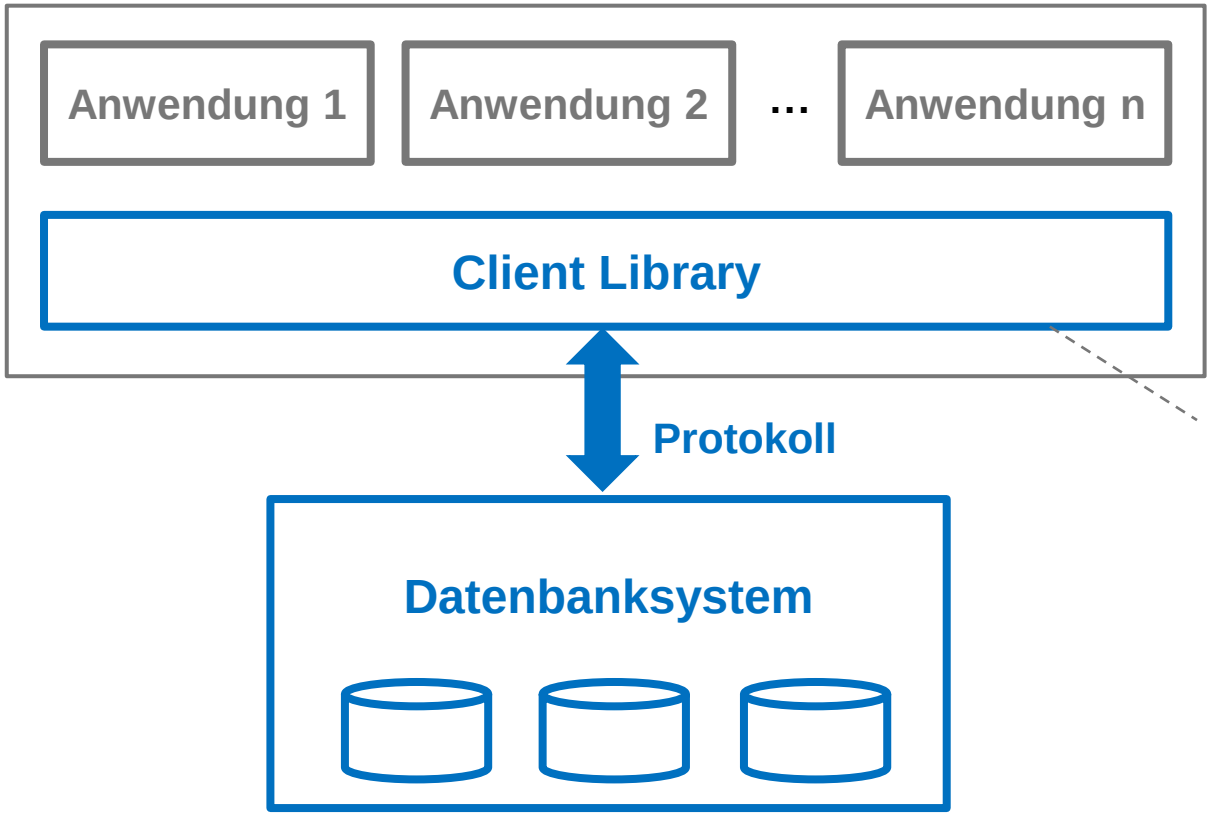


Quelle der Abbildung: [UM12], S.15

- **Datenhaltung- und Datenverwaltung für Anwendungssystem(e) erfolgt durch DBS**
- **Anwendungssystem nutzt DBS zur Datenhaltung**

→ **Aus Sicht des Anwendungssystems (bzw. aus Sicht von dessen Nutzer) kann das DBS als „Teil“ des Anwendungssystems verstanden werden**

Systemarchitektur: Zusammenspiel von Anwendungen und DBS



Anwendungsebene (aus Sicht des DBMS: „Clients“)

Spezifisch pro DBMS (und pro Version des DBMS), bereitgestellt vom DBMS-Hersteller für bestimmte Programmiersprachen

Datenbank-Server

Verständnis- / Lernfragen zu diesem Kapitel

- ***Was ist der Unterschied zwischen Daten und Informationen?***
- ***Was ist eine Datenbank, ein DBMS und ein DBS?***
  Wie hängen diese Begriffe zusammen?
- ***Welches sind typische Nutzergruppen eines DBS?***
  Welche Aufgaben bzw. inhaltlichen Schwerpunkte haben sie?
- ***Was ist ein Datenbankschema?***
  Welcher Zusammenhang besteht zwischen Schema und Datenbank?
- ***Was ist mit Typ (bzw. Typebene) und was mit Instanz (bzw. Instanzebene) gemeint?***
- ***Was ist die Drei-Schichten-Architektur?***
  Was bedeutet sie für ein DBS und was hat dies mit Datenunabhängigkeit zu tun?
- ***Welche Arten von Datenunabhängigkeit gibt es und was ist ihre Bedeutung?***
- ***Was ist ein Datenmodell? Welche Bedeutung hat es für ein DBS?***
- ***Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem Datenmodell, Schema und einer Datenbank?***
- ***Ordnen Sie den Begriff der Abstraktion ein: Was bedeutet er und bei welchen Themen tritt er im Zusammenhang mit Datenbanksystemen auf?***
- ***Was ist eine Datenbanksprache? Welche Teilsprachen unterscheidet man?***
  Und was haben diese Teilsprachen mit Schema und Datenbank zu tun?
- ***Was sind Metadaten? Welche Rolle spielen sie für ein DBS?***
- ***Was ist der Datenbank-Katalog?***